ES
Español

Arquitectura del Software
Presentación

2025-26

Jose E. Labra Gayo
Pablo González
Diego Martín Fernández
Celia Melendi Lavandera

Arquitectura del Software

Grado Ingeniería Informática del Software

Tipo: Obligatoria, tercer año

Créditos ECTS: 6

Periodo: 2º Semestre

Idioma: Inglés/Español

Recursos:
- Página web del curso: https://arquisoft.github.io/
  Trasparencias y contenido público
- Campus virtual: https://www.campusvirtual.uniovi.es/
  Comunicaciones internas (notas y similares)

Profesores

Celia Melendi Lavandera	melendicelia@uniovi.es
Diego Martín Fernández	martinfdiego@uniovi.es
Pablo González González	gonzalezgpablo@uniovi.es
Jose Emilio Labra Gayo	labra@uniovi.es (Coordinador)

Dedicación temporal

- 6 créditos ECTS ≈ 150 horas de trabajo
  - 60 horas presenciales, 90 horas no presenciales
- Organización (*por semana*)
  - 2h clases de teoría (21h total)
  - 1h seminarios (7h total)
  - 2h prácticas de laboratorio (28h total)
  - 2h tutorías grupales (bajo demanda)
  - **7,5h no presenciales (90h total)**

Competencias y Resultados de aprendizaje

Competencias generales

Habilidades metodológicas

CG-1	Competencia para el diseño de soluciones a problemas complejos humanos

Competencias específicas

Comunes a rama informática

Com.1	Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
Com.8	Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
Com.11	Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.

Competencias específicas

Ingeniería del Software

ISW.1	Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
ISW.3	Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles
ISW.4	Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Resultados de aprendizaje

RA.IS-1.	Realizar Proyectos de Ingeniería del Software complejos que den solución a problemas reales y solucionarlos mediante técnicas y tecnologías relacionadas con los procesos de fabricación de software incluyendo *frameworks*, patrones arquitectónicos, patrones de diseño y de integración persiguiendo el desarrollo de software de calidad
RA.IS-3.	Aplicar distintas técnicas de construcción de software en el diseño de bajo nivel
RA.IS-4.	Desarrollar diseños y programación orientados a objetos con un elevado nivel de competencia
RA.IS-5.	Evolucionar y refactorizar diseños existentes ante cambios en los requisitos
RA.IS-6.	Determinar el grado de mantenibilidad, fiabilidad y eficiencia de diseños software
RA.IS-7	Diseñar e implementar software aplicando diferentes tecnologías middleware
RA.IS-9	Diseñar y llevar a cabo controles e inspecciones eficientes y efectivas de validación, verificación y calidad, planes de pruebas
RA.IS-10	Analizar estadísticamente la densidad de defectos y probabilidad de fallos
RA.IS-11	Evaluar la calidad de un proceso de software desde el punto de vista de la calidad del producto

Evaluación

3 posibilidades

Evaluación continua

Evaluación diferenciada

Evaluación extraordinaria

Evaluación continua

$$Final = Teoría \times 40\% + Práctica \times 60\%$$

donde:

$$Teoría = Examen \times 70\% + Pruebas\ parciales\ \times 30\%$$

$$Práctica = Grupo \times 70\% + Individual \times 30\%$$

Requisitos:

- Asistencia mínima (80%)
- Nota mínima (teoría & seminario) ≥ 5
- Nota mínima (prácticas) ≥ 5

Evaluación diferenciada

Teoría: Igual que anterior

Práctica (2 posibilidades)

1) Integrarse en grupos (asistencia mínima 20%)

   Obligatorio: Participar en sesión de presentación pública

   La nota será: 70% grupo + 30% individual.

2) Trabajo individual

   Durante el primer mes el estudiante será asignado un Proyecto similar a los proyectos en grupo

   Presentación pública individual

Evaluación extraordinaria

$$Final = Teoría \times 40\% + Práctica \times 60\%$$

donde:

$$Teoría = Examen + Trabajo\ Individual$$

$$Práctica = Proyecto\ individual$$

Requisitos:

- Nota mínima en ambos ≥ 5

Presentación pública de Proyecto individual

- Normalmente después del examen final

Actividades de enseñanza

Clases de teoría
Conferencias
Clases de seminario
Clases de laboratorio

Clases de teoría

- Este año utilizaremos metodología de *clases invertidas* mixta
  - Clases ya han sido grabadas y están disponibles
    - https://arquisoft.github.io/course2425.html
  - Espero/deseo que los estudiantes veáis los vídeos antes de cada clase
- Durante la clase:
  - 1ª parte: Repaso de conceptos principales
  - 2ª parte: Kahoot!/Quizzizz: Las puntuaciones serán parte de la nota

Conferencias

Se organizarán varias conferencias durante el curso

Arquitectos de software o expertos de empresas

Las conferencias de otros años están disponibles en:

https://arquisoft.github.io/#Conferences

Asistencia obligatoria

El material de las conferencias forma parte del contenido del curso

Se pueden incluir preguntas de conferencias en exámenes

Seminarios

- Trabajo en equipo
  - Equipos de 2 a 4 personas
- Temas de los trabajos serán propuestos por los profesores
- El trabajo consistirá en:
  - Pequeño informe sobre el tema (tipo blog post)
  - Presentación del tema a la clase
- Presentación pública durante las clases de seminario
  - Al menos 2 preguntas del resto de equipos
- Nota
  - Informe + presentación + preguntas

Clases de laboratorio

Aprendizaje basado en proyectos + trabajo en equipo

1. Diseñar y documentar una arquitectura de software
2. Implementar prototipo
3. Presentación pública

Evaluación

- 70% nota grupo + 30% nota individual
  - Nota grupo: Presentación + prototipo + docs + github repo
    - **Presentación final es Obligatoria** (igual que un examen)
    - Profesores eligen la(s) persona(s) que presenta
    - Los otros miembros del grupo pueden participar
  - Nota individual: contribuciones en github
    - Herramienta gestión del proyecto: github.com

Importante: Cread cuenta en github
Si es posible, utilizad un nombre que recuerde vuestro nombre/apellido…

Sobre los equipos

- Equipos creados inicialmente por profesores
  - Tamaño: 5-8 personas
  - Los equipos trabajarán juntos todo el curso
  - Trabajo en equipo = habilidad fundamental!
    - Los miembros que abandonen suspenden evaluación continua
    - Protocolo en caso de problemas dentro de un equipo
      - Intentar comprender y resolver el problema
      - Si no es posible resolverlo, comunicarlo a los profesores tan pronto como sea posible
      - Acciones posibles que ya se han tomado:
        - Persona problemática es expulsada del equipo y suspende evaluación continua
        - Todos los miembros del equipo suspenden evaluación continua
        - El equipo es dividido por los profesores en sub-equipos

Sesiones de laboratorio

- 13 sesiones de laboratorio
  - Durante sesiones de laboratorio (2 horas)
    - 1.- Un profesor explicará algún concepto (1h aprox.)
    - 2.- El equipo trabajará en la práctica
      - Esa hora cuenta como una reunión del grupo

NOTA:
Se pueden hacer todas las reuniones extra que se quieran
Si se hacen reuniones extra, guardar registro de las mismas

Reuniones de los grupos

- Obligatorio: Registrar actas de todas las reuniones
  - Una persona debe escribir las actas
    - Consejo: Rotar la persona que toma actas
  - Las actas deberán mantenerse en la wiki del Proyecto
  - Estructura general:
    - Fecha/hora/lugar de la reunión
    - Participantes
    - Registrar
      - Tareas realizadas (*issues* en *github* cerrados)
      - Acciones a realizar (*issues* en *github* abiertos y asignado a alguien)
      - Acuerdos/decisiones tomadas (mantener registro de decisiones arquitectónicas)

4 Entregables

Antes de cada entregable
- Cada estudiante creará un autoinforme
- Breve resumen de actividades realizadas
- Enlazado a issues en github
- Los compañeros deberán indicar si están o no de acuerdo

Chequeo en cada entregable

1er entregable - Semana 4

Documentación 0.1 + despliegue inicial

2º entregable - Semana 7

Prototipo version 0.1 + 2º despliegue

3er entregable - Semana 10

Prototipo version 1.0 + Documentación 1.0 + despliegue final

4º entregable - Semana 13

Prototipo versión 1.1 + Documentación 1.1 (despliegue continuo)

Presentación pública

Presentación pública

- Última semana
- Es igual que un examen
  - Participación obligatoria
- Cada grupo presentará su Proyecto
  - Los profesores eligen la(s) persona(s) que presenta(n)

Material para seguir el curso

Página web: Información pública y trasparencias

https://arquisoft.github.io/

Campus virtual (información interna)

- Foro
- Notas
- Otro material
  - Manuales, Tutoriales, Videos, etc…

Si tenéis preguntas…

- Sobre el curso…
  - Fechas de entrega, exámenes, tareas, etc.
  - Issues en https://github.com/arquisoft/faq o foro del Campus Virtual
    - El mensaje llegará al resto de estudiantes
    - Todos pueden ver la pregunta y la respuesta
    - Todos pueden incluso responder
- Sobre temas técnicos…
  - Utilizar sitios públicos, por ejemplo:
    - Stackoverflow (general): https://stackoverflow.com/
    - Foro de la asignatura
- Sobre problemas personales o similares
  - Enviad correo al professor o en persona

Fechas importantes (aproximadas)

- Entregas
  - 1er entregable (clase 4ª de lab., 17 - 23 Feb.)
  - 2º entregable (clase 7ª de lab. 10 - 16 Marzo)
  - 3er entregable (clase 10ª de lab. 7 - 13 Abril)
  - 4º entregable OBLIGATORIO (clase 13ª, 27- 30 Abril)
- Exámenes de teoría:
  - Ordinario: Mayo 18 Mayo, 13h
  - Extraordinario: Junio/Julio 19 Jun, 13h

Práctica de este año: Juego Y

Enunciado: https://arquisoft.github.io/course2526.html#labs

¡Primer Cuestionario!

Importante: Conectarse con el usuario UOxxx

Si se desconecta, conectarse de nuevo con UOxxx_0, UOxxx_1,...

La asistencia a clase se toma de los informes

Fin de la presentación

Planificación

Temas	Horas totales	Actividades presenciales						No presenciales		
		Clase Teoría	Seminarios	Prácticas de laboratorio	Tutorías grupales	Sesiones de Evaluación	Total	Trabajo grupo	Trabajo autónomo	Total
1 (Conceptos)	**40**	7	2	4	1	1	**15**	15	10	**25**
2 (Taxonomías)	**110**	14	5	24	1	1	**45**	45	20	**65**
Total	**150**	**21**	**7**	**28**	**2**	**2**	**60**	**60**	**30**	**90**